

Herleitung der Pendelgleichung

Warum gilt $T = 2\pi\sqrt{l/g}$?

Schritt 1: Rücktreibende Kraft

Bei kleiner Auslenkung s aus der Ruhelage wirkt auf die Pendelmasse die Komponente der Gewichtskraft:

$$F = -mg \cdot \sin \varphi \approx -mg \cdot \frac{s}{l}$$

Das Minuszeichen zeigt: Die Kraft zeigt immer zur Ruhelage zurück.

Schritt 2: Beschleunigung (Newton)

Mit dem 2. Newton'schen Gesetz $F = m \cdot a$:

$$m \cdot a = -mg \cdot \frac{s}{l}$$

Die Masse m kürzt sich heraus:

$$a = -\frac{g}{l} \cdot s$$

Schritt 3: Harmonische Schwingung erkennen

Die Beschleunigung ist **proportional zur Auslenkung** und **entgegengerichtet** (Minuszeichen). Das ist die Bedingung für eine **harmonische Schwingung**.

Allgemein gilt für harmonische Schwingungen:

$$s(t) = s_0 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right)$$

Die Beschleunigung ist die zweite Ableitung des Weges:

$$a(t) = \ddot{s}(t) = -s_0 \cdot \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t\right) = -\frac{4\pi^2}{T^2} \cdot s(t)$$

Daraus folgt der Zusammenhang:

$$\frac{a}{s} = -\frac{4\pi^2}{T^2}$$

Schritt 4: Gleichsetzen und Auflösen

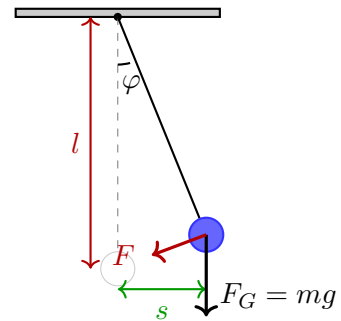
$$-\frac{g}{l} = -\frac{4\pi^2}{T^2}$$

Nach T^2 auflösen:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 \cdot l}{g}$$

Wurzel ziehen:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



Kleinwinkelnäherung

Für kleine Winkel gilt:

$$\sin \varphi \approx \varphi = \frac{s}{l}$$

(Winkel im Bogenmaß!)

Gültig für $\varphi < 10^\circ$.

Beobachtung

Die Masse m kürzt sich heraus!
 T hängt **nur** von l und g ab.

√ Ergebnis: Schwingungsdauer des Fadenpendels

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

umgestellt:

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot l}{T^2}$$

- T Schwingungsdauer in s (Zeit für eine vollständige Hin- und Herbewegung)
 l Pendellänge in m (Aufhängepunkt bis Kugelmittelpunkt)
 g Erdbeschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (Literaturwert: $9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)